BINAH SCIENTIA

Projeto acadêmico do curso
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ACE TEAM

Marcos
Davi
Carlos
Sabrina
Paulo César

Documento de requisitos do projeto ACE (Arith Core Education)

Aracati
08/03/2026

Versão 1.0 – Março de 2026

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Marcos - Scrum master
Sabrina -Systems Engineer
Davi - Developer backend
Carlos - Developer fullstack
Paulo César - Developer fullstack

Público Alvo

Este manual destina-se a desenvolvedores, arquitetos de software, analistas de sistemas, gerentes de projeto e stakeholders envolvidos no desenvolvimento e manutenção do sistema ACE.

Versão 1.0 Aracati, Março de 2026

Dúvidas, críticas e sugestões devem ser encaminhadas por escrito para o seguinte endereço postal:
Aracati- CE
Ou para o seguinte endereço eletrônico:
emailficticio.naoexiste@email.com

Recomendamos que o assunto seja identificado com o título desta obra. Alertamos ainda para a importância de se identificar o endereço e o nome completos do remetente para que seja possível o envio de respostas.

Este documento, assim como o projeto, foi desenvolvido com fins educacionais e para a prática da disciplina de Engenharia de Software, ministrada pelo professor Mestre em Inteligência Artificial, Gabriel Jonas da Silva Duarte.
Todos os nomes utilizados são fictícios, não possuindo qualquer vínculo com pessoas ou empresas reais, nem valor legal ou registro de patente.

Sumário

INTRODUÇÃO.....

Visão geral deste documento.....P7

Convenções, termos e abreviações.....P7
1. Identificação dos Requisitos.....P9
2. Prioridades dos Requisitos.....P9
3. Status e Enumerações do Sistema.....P9

Referências.....

CAPÍTULO 1 - DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA C1 . P12

Problema que o sistema resolve C1 .P13.....

Objetivo principal C1 . P13.....

Contexto de Utilização C1 . P13.....

Escopo do sistema C1 . P13.....
1. O que o sistema faz C1 . P13.....
2. O que o sistema não faz C1 . P13.....

Visão Geral do Sistema: C1 . P13.....
1. Usuários e stakeholders (Nomenclatura de todos os usuários do sistema) C1 . P13.....
2. Tech Stack (Tecnologias utilizadas para desenvolvimento) C1 . P13.....

CAPÍTULO 2 - REQUISITOS FUNCIONAIS (CASOS DE USO) C2 . P14

Módulo: autenticação e autorização (auth) C2 . P14
[AUTH.RF001] Login de Usuário C2 . P14 .....
[AUTH.RF002] Bloqueio Automático por Tentativas Falhas C2 . P14.....
[AUTH.RF003] Controle de Acesso por Roles C2 . P.15.....
[AUTH.RF004] Logout C3 . P15.....
[AUTH.RF005] Recuperação de Senha C3 . P16 .....
[AUTH.RF006] Alteração de Senha C3 . P16.....
[AUTH.RF007] Autenticação de Dois Fatores (2FA) C3 . P17 .....

Módulo: gestão de alunos (students) C2 . P17
[STUDENT.RF001] Cadastrar Novo Aluno C2 . P17 .....
[STUDENT.RF002] Gerar Matrícula Automática C2 . P18.....
[STUDENT.RF003] Buscar Aluno C2 . P19.....
[STUDENT.RF004] Listar Alunos Ativos C2 . P19.....

[STUDENT.RF005] Atualizar Dados do Aluno C2 . P20……..
[STUDENT.RF006] Inativar Aluno C2 . P20……..……
[STUDENT.RF007] Reativar Aluno) C2 . P21 ……
[STUDENT.RF008] Graduar Aluno C2 . P21……
[STUDENT.RF009] Transferir Aluno C2 . P22……
[STUDENT.RF010] Expulsar Aluno C2 . P22……..……
[STUDENT.RF011] Calcular Idade do Aluno C2 . P23……..……
[STUDENT.RF012] Verificar Maioridade C2 . P23……...……

Módulo: Gestão de notas (Grades) C2 . P24

[GRADES.RF001] Lançar Nota C2 . P24…….
[GRADES.RF002] Atualizar Nota C2 . P24……
[GRADES.RF003] Adicionar Comentário em Nota C2 . P25……
[GRADES.RF004] Calcular GPA do Aluno C2 . P25…..…….
[GRADES.RF005] Listar Notas por Aluno C2 . P26……..…….
[GRADES.RF006] Listar Notas por Turma C2P26…….
[GRADES.RF007] Notificar Aluno sobre Nova Nota C2.P27……..
[GRADES.RF008] Validar Status do Aluno C2 . P27…….

Módulo: Gestão de frequência (Attendance) C2 . P28

[ATTENDANCE.RF001] Registrar Presença C2 . P28…….
[ATTENDANCE.RF002] Atualizar Presença C2 . P28……..……..……
[ATTENDANCE.RF003] Justificar Falta C2 . P29……..……
[ATTENDANCE.RF004] Calcular Percentual de Presença C2 . P29……
[ATTENDANCE.RF005] Alertar Baixa Frequência C2 . P30……..……
[ATTENDANCE.RF006] Listar Frequência por Aluno C2 . P30……
[ATTENDANCE.RF007] Listar Frequência por Turma C2 . P31 ……..……

Módulo: Gestão de professores (Teacher) C2 . P32

[TEACHER.RF001] Cadastrar Professor C2 . P 32……
[TEACHER.RF002] Vincular Professor a Disciplina C2 . P32……..……
[TEACHER.RF003] Desvincular Professor de Disciplina C2 . P33…….
[TEACHER.RF004] Atualizar Dados do Professor C2 . P33……...
[TEACHER.RF005] Inativar Professor C2 . P34…….
[TEACHER.RF006] Colocar Professor em Licença C2 . P34……..
[TEACHER.RF007] Desligar Professor C2 . P35……
[TEACHER.RF008] Listar Professores Ativos C2 . P35……..……..
[TEACHER.RF009] Buscar Professor C2 . P 36 ……
[TEACHER.RF010] Listar Professores por Disciplina C2 . P36……..……..

Módulo: Gestão de disciplinas (Subject) C2 . P37

[SUBJECT.RF001] Cadastrar Disciplina C2 . P37 ……
[SUBJECT.RF002] Atualizar Disciplina C2 . P37……..……..
[SUBJECT.RF003] Ativar/Desativar Disciplina C2 . P38.…….
[SUBJECT.RF004] Arquivar Disciplina C2 . P38……
[SUBJECT.RF005] Listar Disciplinas Ativas C2 . P39……..
[SUBJECT.RF006] Buscar Disciplina C2 . P39……

Módulo: Gestão de turmas (Classroom) C2 . P40

[CLASSROOM.RF001] Criar Turma C2 . P40 ……
[CLASSROOM.RF002] Matricular Aluno em Turma C2 . P40……..…….
[CLASSROOM.RF003] Remover Aluno de Turma C2 . P41……
[CLASSROOM.RF004] Alterar Professor da Turma C2 . P41……
[CLASSROOM.RF005] Listar Alunos da Turma C2 . P42…….

[CLASSROOM.RF006] Listar Turmas do Aluno C2 . P43…….
[CLASSROOM.RF007] Listar Turmas do Professor C2 . P43……
[CLASSROOM.RF008] Fechar Turma C2 . P43…….…….
[CLASSROOM.RF009] Verificar Conflito de Horário C2 . P44 ……..

Módulo: Relatórios (Report) C2 . P44
[REPORT.RF001] Gerar Boletim Individual . P44……..……
[REPORT.RF002] Gerar Boletim por Turma C2 . P45……..……..……..
[REPORT.RF003] Gerar Relatório de Frequência C2 . P46…..…….
[REPORT.RF004] Gerar Histórico Acadêmico Completo C2 . P46……..
[REPORT.RF005] Gerar Relatório de Desempenho por Disciplina C2 . P47…….
[REPORT.RF006] Gerar Relatório de Alunos em Risco C2 . P47……...
[REPORT.RF007] Enviar Boletim por Email C2 . P48…..……..

Módulo: Notificações (Notification) C2 . P48
[NOTIFICATION.RF001] Enviar Email de Boas-Vindas C2. P48 …….
[NOTIFICATION.RF002] Notificar Lançamento de Nota C2. P49 …….
[NOTIFICATION.RF003] Alertar Baixa Frequência C2. P49 ……..
[NOTIFICATION.RF004] Enviar Comunicados Gerais C2 .P50 …….…….
[NOTIFICATION.RF005] Notificar Alteração de Nota C2. P50……..…….
[NOTIFICATION.RF006] Configurar Preferências de Notificação C2 .P51 ……..

Módulo: Auditoria (Audit) C2 . P51
[AUDIT.RF001] Registrar Criação de Aluno C2 . P51……
[AUDIT.RF002] Registrar Lançamento de Nota C2 . P52……
[AUDIT.RF003] Registrar Alteração de Nota C2 . P52…….
[AUDIT.RF004] Registrar Mudança de Status do Aluno C2 . P53……
[AUDIT.RF005] Registrar Desligamento de Professor C2 . P53……
[AUDIT.RF006] Consultar Logs de Auditoria C2 . P54……
[AUDIT.RF007] Exportar Logs de Auditoria C2 . P54……
[AUDIT.RF008] Conformidade com LGPD C2 . P55……

CAPÍTULO 3 - REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS C3 . P56

[RNF01] - Usabilidade C3 . P56
[NF001] Interface clara e organizada C3 . P56…….
[NF002] Identificação das funcionalidades C3 . P56……
[NF003] Clareza das mensagens C3 . P56…….
[NF004] Feedback ao usuário C3 . P56…….
[NF005] Documentação da API C3 . P57……..

[RNF02] - Confiabilidade C3 . P57
[NF001] Integridade dos dados C3 . P57……..
[NF002] Controle de transações C3 . P57…….
[NF003] Tratamento de exceções C3 . P57……
[NF003] Tratamento de exceções C3 . P57……
[NF004] Consistência do banco de dados C3 . P58……..

[RNF03] - Desempenho C3 . P58
[NF001] Tempo de resposta C3 . P58…….
[NF002] Suporte a múltiplos usuários C3 . P58……
[NF003] Otimização de consultas C3 . P58……

[RNF04] - Segurança C3 . P58

[NF001] Autenticação dos usuários C3 . P58……
[NF002] Controle de acesso C3 . P59……
[NF003] Armazenamento seguro de senhas C3 . P59……
[NF004] Uso de tokens de autenticação C3 . P59……..
[NF005] Validação de entradas C3 . P59……

[RNF05] - Escalabilidade C3 . P59

[NF001] Arquitetura escalável. C3 . P59……
[NF002] Suporte ao aumento de usuários. C3 . P60……
[NF003] Suporte ao aumento de dados C3 . P60……

[RNF06] - Manutenibilidade C3 . P60

[NF001] Organização do código C3 . P60…….
[NF002] Separação das responsabilidades C3 . P60……
[NF003] Facilidade de evolução C3 . P60…….

[RNF07] Hardware e software C3 . P60

[NF001] Linguagem de programação C3 . P61……
[NF002] Framework de desenvolvimento C3 . P61…….
[NF003] Arquitetura da API C3 . P61……..
[NF004] Banco de dados C3 . P61……

Introdução

Este documento especifica o sistema ACE (Arith Core Education), fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema ACE e estão organizadas como descrito abaixo.

Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir

Termos e Abreviações	Definições
ACE	Arith Core Education - Sistema integrado de gestão educacional para instituições de ensino
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability - Propriedades que garantem confiabilidade de transações em bancos de dados
ADMIN	Administrador do Sistema - Usuário com acesso total a todos os módulos e configurações
API	Application Programming Interface - Interface de Programação de Aplicações
AVA	Ambiente Virtual de Aprendizagem - Plataforma para videoconferências e fóruns (não contemplado no ACE)
BCrypt	Algoritmo de hash criptográfico para senhas com salt automático, usado para armazenamento seguro
CPF	Cadastro de Pessoas Físicas - Documento de identificação brasileiro de 11 dígitos
CRUD	Create, Read, Update, Delete - Operações básicas de manipulação de dados
DDD	Domain-Driven Design - Metodologia de design orientado ao domínio, abordagem arquitetural focada em modelagem do negócio
DTO	Data Transfer Object - Objeto usado para transferência de dados entre camadas da aplicação
GPA	Grade Point Average - Média Ponderada de Notas, calculada pela fórmula: Σ(nota × peso) / Σ(peso)
GraphQL	Linguagem de consulta para APIs desenvolvida pelo Facebook, permite buscar exatamente os dados necessários
GUARDIAN	Responsável- Usuário que acompanha desempenho de aluno menor de idade

HMAC-SHA256	Hash-based Message Authentication Code com SHA-256 - Algoritmo usado para assinatura de tokens JWT
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure - Protocolo de comunicação web seguro com criptografia TLS
IFCE	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
JPA	Java Persistence API - API padrão Java para persistência de dados e mapeamento objeto-relacional
JWT	JSON Web Token - Padrão RFC 7519 para tokens de autenticação stateless com claims assinados
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados - Lei brasileira nº 13.709/2018 sobre proteção de dados pessoais
LTS	Long-Term Support - Suporte de longo prazo para versões de software (Java 17 LTS até 2029)
MVP	Minimum Viable Product - Produto Mínimo Viável, versão inicial com funcionalidades essenciais
ORM	Object-Relational Mapping - Mapeamento Objeto-Relacional, técnica para converter dados entre sistemas incompatíveis
RBAC	Role-Based Access Control - Controle de Acesso Baseado em Papéis (ADMIN, STAFF, TEACHER, STUDENT, GUARDIAN)
REST	Representational State Transfer - Estilo arquitetural para desenvolvimento de APIs web
RF	Requisito Funcional - Especificação de funcionalidade que o sistema deve ter
RNF	Requisito Não Funcional - Especificação de qualidade do sistema (desempenho, segurança, usabilidade)
SQL	Structured Query Language - Linguagem de Consulta Estruturada para bancos de dados relacionais
STAFF	Coordenador/Diretor - Usuário com permissões de gestão acadêmica e administrativa
STUDENT	Aluno - Usuário que pode visualizar suas próprias notas, frequência e horários
TEACHER	Professor - Usuário que pode lançar notas e registrar frequência de suas turmas
TLS	Transport Layer Security - Segurança da Camada de Transporte, protocolo criptográfico para comunicação segura
TOTP	Time-based One-Time Password - Senha de uso único baseada em tempo, usada em autenticação de dois fatores (2FA)
UUID	Universally Unique Identifier - Identificador Único Universal de 128 bits
2FA	Two-Factor Authentication - Autenticação de Dois Fatores via aplicativo autenticador (Google Authenticator, Authy)

Identificação dos Requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome do módulo seguido do identificador:

[MÓDULO.RF###] Nome do Requisito

Exemplo: [AUTH.RF001] refere-se ao primeiro requisito funcional do módulo de Autenticação.

Classificação de Prioridades dos Requisitos

Para manter uma ordem e padrão no desenvolvimento foi definido uma ordem e classificação da definição das prioridades dos requisitos do sistema, foram adotadas três categorias: **Essencial**, **Importante** e **Desejável**. Essa classificação auxilia no planejamento, desenvolvimento e entrega das funcionalidades de forma organizada e eficiente.

- **Essencial**
  São requisitos críticos para o funcionamento do sistema. Sem a implementação desses requisitos, o sistema não pode ser utilizado. Portanto, sua entrega é obrigatória e inadiável.

- **Importante**
  São requisitos que agregam valor significativo ao sistema, melhorando sua usabilidade e eficiência. Embora sua ausência não impeça o funcionamento do sistema, ela compromete a qualidade da experiência do usuário. Devem ser implementados preferencialmente, mas não são impeditivos para a entrega inicial.

- **Desejável**
  São requisitos que oferecem melhorias adicionais ou funcionalidades complementares. Não impactam diretamente o funcionamento principal do sistema e podem ser implementados em versões futuras, caso haja disponibilidade de tempo e recursos.

Status e Enumerações do Sistema

O sistema utiliza as seguintes enumerações padronizadas: FULL_TIME PART_TIME HOURLY SUBSTITUTE

Tipos de Contrato

Os professores podem ter os seguintes tipos de vínculo:

Tipos de Contratos	Descrição
FULL_TIME	Professor com dedicação em tempo integral
PART_TIME	Professor com dedicação em meio período
HOURLY	Professor horista (pagamento por hora/aula)
SUBSTITUTE	Professor substituto temporário

Status de Aluno

O campo "status" do aluno pode assumir os seguintes valores:

Status	Descrição
ACTIVE	o ativo e apto para matrícula em turmas
INACTIVE	Aluno temporariamente inativo (trancamento/afastamento)
GRADUATED	Aluno que concluiu o curso com sucesso
TRANSFERRED	Aluno transferido para outra instituição
EXPELLED	Aluno expulso (status permanente e irreversível)

Status de Presença

O registro de frequência utiliza os seguintes status:

Status	Descrição
PRESENT	Aluno presente (computado como presença no cálculo)
ABSENT	Aluno ausente sem justificativa (computado como falta)
LATE	Aluno atrasado (computado como presença no cálculo)
EXCUSED	Falta justificada pelo responsável (não penaliza)
MEDICAL_LEAVE	Falta com atestado médico (não penaliza)

Tipos de Avaliação

As notas podem ser classificadas nos seguintes tipos:

Tipos	Descrição
EXAM	Prova ou exame formal
ASSIGNMENT	Trabalho, projeto ou atividade
QUIZ	Teste rápido ou questionário
PARTICIPATION	Avaliação de participação em aula

Critérios de Aprovação

O sistema determina o status de aprovação do aluno com base em:

Status	Descrição
APROVADO	GPA ≥ 7.0 E frequência ≥ 75%
RECUPERAÇÃO	5.0 ≤ GPA < 7.0
REPROVADO	GPA < 5.0 OU frequência < 50%

Referências De estilo de Documentação

DOCUMENTO	LINK
P4-Systrack	Documento de Requisitos
Aula6-ModeloRequisitos	Facom

Capítulo 1

Descrição geral do sistema

Problema que o sistema resolve

Instituições de ensino enfrentam desafios significativos na gestão manual de alunos, professores, turmas, notas e frequências. Processos manuais são propensos a erros, demorados e dificultam a tomada de decisões baseadas em dados. A falta de integração entre diferentes áreas (administrativo, pedagógico, financeiro) gera retrabalho e inconsistências.

Objetivo principal

O ACE é um sistema integrado de gestão educacional que automatiza e centraliza todos os processos acadêmicos e administrativos de instituições de ensino, desde a matrícula de alunos até a geração de relatórios de desempenho. O sistema visa aumentar a eficiência operacional, reduzir erros, facilitar a comunicação entre stakeholders e fornecer dados analíticos para apoio à decisão.

Contexto de Utilização

O sistema será utilizado por:

- **Escolas de ensino fundamental e médio** (públicas e privadas)
- **Cursos preparatórios** e **escolas técnicas**
- **Instituições educacionais de pequeno e médio porte** (50 a 5000 alunos)

O ACE operará em ambiente web, acessível via navegadores modernos, com possibilidade de acesso mobile futuro. Será implantado em nuvem (cloud) para garantir disponibilidade, escalabilidade e redução de custos com infraestrutura.

Escopo do sistema

O que o Sistema faz:

O ACE é responsável por:

- **Gestão de Alunos:** Cadastro completo, geração automática de matrícula, controle de status, histórico acadêmico
- **Gestão de Professores:** Cadastro, controle de carga horária, vinculação a disciplinas
- **Gestão de Disciplinas:** Cadastro de disciplinas oferecidas, carga horária, pré-requisitos
- **Gestão de Turmas:** Criação e gerenciamento, alocação de professores e alunos
- **Lançamento de Notas:** Registro de avaliações, cálculo automático de GPA
- **Controle de Frequência:** Registro diário, cálculo de percentual, alertas
- **Geração de Relatórios:** Boletins, análises estatísticas, exportação PDF/Excel
- **Sistema de Notificações:** Envio automático de emails, alertas
- **Auditoria e Rastreabilidade:** Logs, conformidade com LGPD
- **Autenticação e Autorização:** Login seguro JWT, controle de acesso

O que o Sistema não faz:

Para manter o foco e viabilidade do projeto, o ACE NÃO contempla:

- **Gestão Financeira** - Cobrança, boletos, inadimplência
- **Recursos Humanos** - Folha de pagamento, ponto eletrônico
- **Biblioteca** - Catalogação de livros
- **Cantina/Refeitório** - Controle de refeições
- **Transporte Escolar** - Gestão de rotas

- **AVA (Ambiente Virtual)** - Videoconferências, fóruns

Visão Geral do Sistema

1. Usuários e Stakeholders

Tipos de Usuários

Administrador do Sistema (ADMIN)

- Configuração geral do sistema
- Gerenciamento de usuários e permissões
- Acesso total a todos os módulos

Coordenador/Diretor (STAFF)

- Gestão de turmas e alocação de professores
- Aprovação de matrículas
- Visualização de relatórios gerenciais

Professor (TEACHER)

- Lançamento de notas de suas turmas
- Registro de frequência
- Geração de relatórios de turma

Aluno (STUDENT)

- Visualização de notas e boletim
- Consulta de frequência

Responsável/Guardião (GUARDIAN)

- Acompanhamento do desempenho do aluno
- Visualização de notas e frequência

2. Tech Stack

Tecnologia	Motivo	Benefícios
Java 17+	Linguagem madura enterprise, LTS até 2029, tipagem forte	Estabilidade, performance, grande comunidade, padrão de mercado
Spring Boot 3.2	Framework líder, convenção sobre configuração, integração nativa	Produtividade alta, starters prontos, documentação extensa
PostgreSQL 15	Banco open-source avançado, ACID, gratuito	Confiabilidade transacional, índices avançados, sem custos de licença
GraphQL	API moderna, schema tipado, busca exata de dados	Flexibilidade, reduz tráfego, documentação auto-gerada
JWT	Padrão stateless (RFC 7519), sem servidor de sessão	Escalabilidade horizontal, segurança HMAC-SHA256, padrão adotado
JPA/Hibernate	ORM padrão Java, abstrai SQL, cache automático	Produtividade, proteção SQL Injection, portabilidade entre bancos
Maven	Build padronizado, gestão de dependências	Builds reproduzíveis, integração CI/CD, padrão Java

Capítulo 2

Requisitos funcionais (casos de uso)

Os requisitos funcionais descrevem os serviços, comportamentos e funções que o sistema deve oferecer. Eles especificam o que o sistema deve fazer, considerando as interações com usuários ou outros sistemas.
De acordo com Ian Sommerville (na obra Software Engineering):

> "Requisitos funcionais são declarações de serviços que o sistema deve fornecer, de como o sistema deve reagir a entradas específicas e de como deve se comportar em determinadas situações."

Módulo: autenticação e autorização (auth)

[AUTH.RF001] Login de Usuário

Atores: Todos os usuários (ADMIN, STAFF, TEACHER, STUDENT, GUARDIAN)
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir que usuários façam login informando username e senha. Ao autenticar com sucesso, o sistema deve retornar um token JWT válido por 24 horas.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Username (string), Senha (string).
Pré-condição: Usuário cadastrado no sistema com status ativo.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Token JWT (string, validade 24h), Dados do usuário (nome completo, role, ID).
Pós-condições: Usuário autenticado pode acessar recursos conforme seu rol.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Usuário acessa página de login
2. Sistema exibe formulário com campos username e senha
3. Usuário preenche credenciais e confirma 4. Sistema valida credenciais no banco de dados usando BCrypt
5. O sistema verifica se a conta está ativa
6. Sistema reseta contador de tentativas falhas
7. Sistema gera token JWT usando HMAC-SHA256 8. Sistema retorna token e dados do usuário ao cliente

[AUTH.RF002] Bloqueio Automático por Tentativas Falhas

Atores: Sistema (automático)
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve bloquear temporariamente uma conta após 5 tentativas consecutivas de login com falha. O bloqueio deve durar 30 minutos.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Tentativas de login com credenciais incorretas.
Pré-condição: Usuário tentou login sem sucesso.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Conta bloqueada temporariamente, mensagem informando bloqueio.
Pós-condições: Usuário não pode fazer login pelos próximos 30 minutos.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Sistema detecta falha no login (credenciais inválidas)
2. Sistema incrementa contador de tentativas falhas
3. Se contador >= 5: Sistema marca conta como bloqueada
4. Sistema registra timestamp do bloqueio
5. Sistema retorna mensagem de erro informando bloqueio e tempo restante
6. Após 30 minutos, sistema reseta contador automaticamente

[AUTH.RF003] Controle de Acesso por Roles

Atores: Sistema (automático)
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve restringir acesso a funcionalidades baseado no role do usuário: ADMIN (acesso total), STAFF (gestão acadêmica), TEACHER (notas e frequência de suas turmas), STUDENT (visualização próprios dados), GUARDIAN (dados do aluno vinculado).

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Token JWT contendo role do usuário.
Pré-condição: Usuário autenticado com token válido.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Acesso permitido ou negado (HTTP 403).
Pós-condição: Apenas funcionalidades autorizadas são acessíveis.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Usuário tenta acessar funcionalidade
2. Sistema extrai role do token JWT
3. O sistema verifica permissões do role para a funcionalidade
4. Se autorizado: Sistema permite acesso e executa operação
5. Se não autorizado: Sistema retorna erro 403 Forbidden

[AUTH.RF004] Logout

Atores: Todos os usuários autenticados
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir que usuários façam logout, invalidando o token atual no cliente.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Requisição de logout com token JWT válido.
Pré-condição: Usuário autenticado.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Token invalidado no cliente, sessão encerrada.
Pós-condição: Usuário redirecionado para tela de login.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Usuário clica em botão de logout
2. Sistema invalida token no cliente (remove do armazenamento local)
3. Sistema limpa dados de sessão do usuário
4. Sistema redireciona usuário para página de login

[AUTH.RF005] Recuperação de Senha

Atores: Todos os usuários
Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir recuperação de senha via email. Um token temporário (válido por 1 hora) deve ser enviado para o email cadastrado.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Email cadastrado no sistema.
Pré-condição: Email válido pertencente a usuário ativo.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Email enviado com link contendo token de recuperação.
Pós-condição: Token válido por 1 hora para redefinir senha.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Usuário clica em 'Esqueci minha senha'
2. Sistema solicita email
3. Usuário informa email cadastrado
4. Sistema valida se email existe no banco
5. Sistema gera token temporário (UUID, expiração 1h)
6. Sistema envia email com link contendo token
7. Usuário acessa link e define nova senha
8. Sistema valida token e atualiza senha com hash BCrypt

[AUTH.RF006] Alteração de Senha

Atores: Todos os usuários autenticados
Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir que usuários autenticados alterem sua senha, informando a senha atual e a nova senha.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Senha atual, Nova senha (mínimo 8 caracteres), Confirmação da nova senha.
Pré-condição: Usuário autenticado.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Senha atualizada com sucesso, hash BCrypt gerado.
Pós-condição: Token atual invalidado, usuário deve fazer login novamente.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Usuário acessa tela de alteração de senha
2. Sistema solicita senha atual e nova senha (2x para confirmação)
3. Usuário preenche campos
4. Sistema valida senha atual usando BCrypt
5. Sistema verifica se nova senha != senha atual
6. Sistema valida força da nova senha (mín 8 caracteres, letras e números)
7. Sistema gera hash BCrypt da nova senha
8. Sistema atualiza senha no banco
9. Sistema invalida token atual
10. Sistema redireciona para login

[AUTH.RF007] Autenticação de Dois Fatores (2FA)

Atores: Todos os usuários (opcional)
Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☑ Desejável

O sistema deve oferecer opcionalmente autenticação de dois fatores via aplicativo autenticador (TOTP - Time-based One-Time Password).

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Username, Senha, Código TOTP (6 dígitos).
Pré-condição: Usuário ativou 2FA nas configurações de conta.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Login bem-sucedido após validação de senha + TOTP.
Pós-condição: Token JWT gerado apenas se ambos forem válidos.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Usuário faz login com username e senha
2. Sistema valida credenciais
3. Se 2FA ativado: Sistema solicita código TOTP
4. Usuário abre app autenticador (Google Authenticator, Authy) e copiar código
5. Sistema valida código TOTP usando chave secreta do usuário (janela de 30 segundos)
6. Se código válido: Sistema gera token JWT
7. Se código inválido: Sistema retorna erro e permite nova tentativa

Módulo: gestão de alunos (students)

[STUDENT.RF001] Cadastrar Novo Aluno

Atores: Administrador (ADMIN), Coordenador (STAFF)

Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir que ADMIN ou STAFF cadastrem novos alunos informando nome completo, CPF, email, data de nascimento, telefone, endereço e dados do responsável (se menor de idade).

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Nome completo, CPF (11 dígitos), Email, Data de nascimento, Telefone, Endereço (logradouro, número, bairro, cidade, CEP), Dados do responsável (nome, telefone, email) se idade < 18.
Pré-condição: CPF não cadastrado, email único no sistema.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Aluno criado com matrícula gerada automaticamente (YYYYMMDD-XXX), status ACTIVE. Email de boas-vindas enviado.
Pós-condição: Aluno disponível para matrícula em turmas.

Fluxo de Eventos Principal:

1. ADMIN/STAFF acessa tela de cadastro de aluno
2. Sistema exibe formulário completo
3. Usuário preenche dados pessoais do aluno
4. Sistema valida CPF (formato 11 dígitos e unicidade no banco)
5. Sistema valida email (formato válido e unicidade)
6. Sistema calcula idade pela data de nascimento
7. Se idade < 18: Sistema exibe campos obrigatórios do responsável
8. Usuário preenche dados do responsável
9. Sistema gera número de matrícula único (YYYYMMDD-XXX)
10. Sistema salva aluno no banco com status ACTIVE
11. Sistema envia email de boas-vindas com número de matrícula

[STUDENT.RF002] Gerar Matrícula Automática

Atores: Sistema (automático)
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve gerar automaticamente um número de matrícula único no formato YYYYMMDD-XXX, onde YYYY=ano, MM=mês, DD=dia, XXX=sequência do dia.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Data atual do sistema.
Pré-condição: Aluno sendo cadastrado.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Número de matrícula único (exemplo: 20260315-001 para primeiro aluno do dia 15/03/2026).
Pós-condição: Matrícula vinculada permanentemente ao aluno.

Fluxo de Eventos Principal:
1. Sistema captura data atual (YYYYMMDD)
2. Sistema consulta quantos alunos foram cadastrados hoje
3. Sistema incrementa contador sequencial (001, 002, 003...)
4. Sistema formata matrícula: YYYYMMDD-XXX (ex: 20260315-001)

5. Sistema valida unicidade no banco de dados
6. Sistema vincula matrícula ao aluno de forma imutável

[STUDENT.RF003] Buscar Aluno

Atores: ADMIN, STAFF, TEACHER (apenas suas turmas)
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir buscar alunos por ID, nome (busca parcial), CPF, número de matrícula ou status.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Critério de busca (ID, nome parcial, CPF, matrícula ou status).
Pré-condição: Usuário autenticado com permissão.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Lista de alunos que atendem ao critério.
Pós-condição: Resultados exibidos com paginação (20 por página).

Fluxo de Eventos Principal:
1. Usuário acessa tela de busca de alunos
2. Sistema exibe campo de busca e filtros (status, data de cadastro)
3. Usuário informa critério (nome, CPF, matrícula, etc)
4. Sistema executa query no banco (LIKE %nome% para busca parcial)
5. Se TEACHER: Sistema filtra apenas alunos matriculados em suas turmas
6. Sistema retorna lista paginada de resultados (20 por página)
7. Sistema exibe: matrícula, nome completo, email, status, data de cadastro

[STUDENT.RF004] Listar Alunos Ativos

Atores: ADMIN, STAFF
Prioridade: ☑ **Essencial** ☐ **Importante** ☐ **Desejável**

O sistema deve listar todos os alunos com status ACTIVE, com paginação de 20 resultados por página.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Sem parâmetros de entrada.
Pré-condição: Usuário com permissão de listar alunos.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Lista paginada de alunos ati**v**os.
Pós-condição: Navegação entre páginas disponível.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Usuário acessa listagem de alunos
2. Sistema consulta alunos com status = ACTIVE
3. Sistema ordena por nome alfabético (A-Z)
4. Sistema aplica paginação (20 registros por página)
5. Sistema exibe lista com: matrícula, nome, email, data de nascimento
6. Sistema disponibiliza controles de paginação (anterior, próximo, ir para página)

[STUDENT.RF005] Atualizar Dados do Aluno

Atores: ADMIN, STAFF
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir atualizar dados pessoais do aluno (nome, email, telefone, endereço) e dados do responsável.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID do aluno, Novos dados (nome, email, telefone, endereço, dados do responsável).
Pré-condição: Aluno existe no sistema. Restrição: CPF e matrícula NÃO podem ser alterados.

Saídas e Pós-Condições:

Saídas: Dados atualizados no banco de dados.
Pós-condição: Log de auditoria registrado com usuário, data/hora e campos alterados.

Fluxo de Eventos Principal:

1. ADMIN/STAFF acessa perfil do aluno
2. Sistema exibe formulário com dados atuais
3. Sistema bloqueia edição de CPF e matrícula (campos desabilitados)
4. Usuário altera dados desejados (nome, email, telefone, endereço)
5. Sistema valida novo email (formato e unicidade)
6. Sistema salva alterações no banco
7. Sistema registra log de auditoria (quem alterou, quando, o quê)
8. Sistema exibe mensagem de sucesso

[STUDENT.RF006] Inativar Aluno

Atores: ADMIN, STAFF
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir inativar aluno (trancamento, afastamento temporário).

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID do aluno, Motivo da inativação.
Pré-condição: Aluno com status ACTIVE.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Status alterado para INACTIVE, motivo registrado.
Pós-condição: Aluno não pode ser matriculado em novas turmas, mas mantém histórico.

Fluxo de Eventos Principal:

1. ADMIN/STAFF acessa perfil do aluno
2. Sistema exibe opção 'Inativar Aluno'
3. Usuário clica em inativar e sistema solicita motivo
4. Usuário informa motivo (trancamento, afastamento médico, etc)
5. Sistema valida se aluno está ativo 6. Sistema altera status para INACTIVE

7. Sistema registra motivo e data de inativação
8. Sistema mantém aluno matriculado em turmas atuais mas impede novas matrículas

[STUDENT.RF007] Reativar Aluno

Atores: ADMIN, STAFF
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir reativar alunos inativos.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID do aluno.
Pré-condição: Aluno com status INACTIVE. Restrição: Alunos GRADUATED ou EXPELLED não podem ser reativados.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Status alterado para ACTIVE, data de reativação registrada.
Pós-condição: Aluno pode ser matriculado em novas turmas.

Fluxo de Eventos Principal:

1. ADMIN/STAFF acessa perfil do aluno inativo
2. Sistema exibe opção 'Reativar Aluno'
3. Sistema valida se status atual é INACTIVE (se GRADUATED ou EXPELLED, exibe erro)
4. Usuário confirma reativação 5. Sistema altera status para ACTIVE
6. Sistema registra data de reativação
7. Sistema exibe mensagem de sucesso

[STUDENT.RF008] Graduar Aluno

Atores: ADMIN, STAFF
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir marcar aluno como graduado ao concluir o curso.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID do aluno, Data de graduação.
Pré-condição: Aluno com status ACTIVE e todas disciplinas obrigatórias concluídas com aprovação.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Status alterado para GRADUATED, data de graduação registrada, certificado digital gerado. Pós-condição: Aluno removido de turmas ativas, não pode mais ser matriculado.

Fluxo de Eventos Principal:

1. ADMIN/STAFF acessa perfil do aluno
2. Sistema exibe opção 'Graduar Aluno'
3. Usuário confirma graduação e informa data
4. Sistema valida se aluno concluiu todas disciplinas obrigatórias (GPA >= 7.0 em todas)
5. Sistema valida se frequência mínima foi atingida (>= 75% em todas)
6. Sistema altera status para GRADUATED

7. Sistema registra data de graduação
8. Sistema remove aluno de todas as turmas ativas
9. Sistema gera certificado digital em PDF
10. Sistema envia certificado por email

[STUDENT.RF009] Transferir Aluno

Atores: ADMIN, STAFF
Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

O sistema deve registrar transferência de aluno para outra instituição.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID do aluno, Nome da instituição de destino, Data de transferência.
Pré-condição: Aluno com status ACTIVE.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Status alterado para TRANSFERRED, dados da transferência registrados.
Pós-condição: Aluno removido de turmas, histórico disponível para emissão.

Fluxo de Eventos Principal:

1. ADMIN/STAFF acessa perfil do aluno
2. Sistema exibe opção 'Transferir Aluno'
3. Usuário informa instituição de destino e data
4. Sistema altera status para TRANSFERRED
5. Sistema registra instituição de destino e data
6. Sistema remove aluno de todas as turmas ativas
7. Sistema gera histórico escolar completo em PDF
8. Sistema disponibiliza histórico para impressão/envio

[STUDENT.RF010] Expulsar Aluno

Atores: ADMIN
Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir registrar expulsão de aluno com motivo obrigatório.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID do aluno, Motivo da expulsão (obrigatório).
Pré-condição: Aluno com status ACTIVE, apenas ADMIN pode executar.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Status alterado para EXPELLED, motivo registrado.
Pós-condição: Aluno removido de todas as turmas, não pode ser reativado.

Fluxo de Eventos Principal:

1. ADMIN acessa perfil do aluno
2. Sistema exibe opção 'Expulsar Aluno' (apenas para ADMIN)
3. Sistema solicita motivo obrigatório da expulsão

4. Usuário informa motivo detalhado
5. Sistema valida se campo motivo foi preenchido
6. Sistema altera status para EXPELLED
7. Sistema registra motivo, data e usuário que executou
8. Sistema remove aluno de todas as turmas imediatamente
9. Sistema impede reativação futura (status permanente)

[STUDENT.RF011] Calcular Idade do Aluno

Atores: Sistema (automático)
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve calcular automaticamente a idade do aluno baseado na data de nascimento.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Data de nascimento do aluno.
Pré-condição: Data de nascimento válida cadastrada.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Idade em anos (inteiro).
Pós-condição: Idade atualizada automaticamente a cada acesso.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Sistema captura data de nascimento do aluno
2. Sistema captura data atual do sistema
3. Sistema calcula diferença em anos
4. Sistema retorna idade como número inteiro
5. Sistema recalcula idade dinamicamente a cada consulta (não armazena)

[STUDENT.RF012] Verificar Maioridade

Atores: Sistema (automático)
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve indicar se o aluno é menor de idade (<18 anos).

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Idade do aluno (calculada).
Pré-condição: Data de nascimento válida.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Booleano (true se menor, false se maior).
Pós-condição: Determina obrigatoriedade de dados do responsável.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Sistema calcula idade do aluno
2. Sistema compara idade com 18 anos
3. Se idade < 18: retorna true (é menor)

4. Se idade >= 18: retorna false (é maior)
5. Sistema usa resultado para validar obrigatoriedade de responsável

Módulo: Gestão de notas (Grades)

[GRADES.RF001] Lançar Nota

Atores: Professor (TEACHER)
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir que TEACHER lance notas para alunos de suas turmas, informando tipo de avaliação (Prova, Trabalho, Quiz, Participação), nota (0-10), peso, descrição, data da avaliação e período acadêmico.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID do aluno, ID da turma/disciplina, Tipo de avaliação (EXAM, ASSIGNMENT, QUIZ, PARTICIPATION), Nota (0.00-10.00), Peso (número positivo), Descrição opcional, Data da avaliação, Período acadêmico (ano, semestre, bimestre).
Pré-condição: Professor vinculado à turma, aluno matriculado e com status ACTIVE.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Nota registrada no sistema, GPA do aluno recalculado automaticamente.
Pós-condição: Email de notificação enviado ao aluno e responsável (se menor).

Fluxo de Eventos Principal:

1. TEACHER acessa turma específica
2. Sistema exibe lista de alunos da turma
3. Professor seleciona aluno e clica em 'Lançar Nota'
4. Sistema exibe formulário de lançamento
5. Professor preenche: tipo, nota, peso, descrição, data
6. Sistema valida: nota entre 0-10, peso > 0, data não pode ser futura
7. Sistema valida se professor está vinculado à turma
8. Sistema valida se aluno está matriculado e ativo
9. Sistema salva nota no banco
10. Sistema aciona cálculo automático de GPA (GRADES.RF004)
11. Sistema envia notificação por email (NOTIFICATION.RF002)

[GRADES.RF002] Atualizar Nota

Atores: Professor (TEACHER)
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir atualizar notas já lançadas com registro de auditoria.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID da nota, Novos valores (nota, peso, descrição).
Pré-condição: Nota existe, professor é dono da nota.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Nota atualizada, GPA recalculado, log de auditoria registrado.
Pós-condição: Email de notificação enviado informando alteração.

Fluxo de Eventos Principal:

1. TEACHER acessa lista de notas lançadas
2. Professor seleciona nota e clica em 'Editar'
3. Sistema exibe formulário com valores atuais
4. Professor altera valores desejados
5. Sistema valida novos valores (nota 0-10, peso > 0)
6. Sistema registra log de auditoria: nota anterior, nota nova, data/hora, professor
7. Sistema atualiza nota no banco
8. Sistema recalcula GPA do aluno automaticamente
9. Sistema envia email ao aluno informando alteração

[GRADES.RF003] Adicionar Comentário em Nota

Atores: Professor (TEACHER)
Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir adicionar comentários/observações em notas.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID da nota, Comentário (texto).
Pré-condição: Nota existe, professor é dono da nota.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Comentário adicionado à nota.
Pós-condição: Comentário visível para aluno e responsável.

Fluxo de Eventos Principal:

1. TEACHER acessa nota específica
2. Sistema exibe campo 'Comentários'
3. Professor digita observação (ex: 'Precisa revisar conceitos de X')
4. Sistema salva comentário vinculado à nota
5. Sistema torna comentário visível para aluno
6. Aluno pode ver comentário ao consultar nota

[GRADES.RF004] Calcular GPA do Aluno

Atores: Sistema (automático)
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve calcular automaticamente o GPA (Grade Point Average) do aluno usando a fórmula de média ponderada: GPA = Σ(nota × peso) / Σ(peso).

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Conjunto de notas do aluno com respectivos pesos, Período acadêmico.
Pré-condição: Aluno possui ao menos uma nota lançada no período.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: GPA calculado (valor entre 0.00-10.00), Status de aprovação determinado: Aprovado (GPA >= 7.0), Recuperação (5.0 <= GPA < 7.0), Reprovado (GPA < 5.0).
Pós-condição: GPA atualizado no histórico acadêmico do período.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Sistema é acionado automaticamente quando nota é lançada ou atualizada
2. Sistema busca todas as notas do aluno no período especificado
3. Sistema aplica fórmula: soma(nota × peso) / soma(peso)
4. Exemplo: Prova(8.0 × 3) + Trabalho(9.0 × 2) = (24 + 18) / 5 = 8.4
5. Sistema valida resultado está entre 0.00-10.00
6. Sistema determina status: - Se GPA >= 7.0: APROVADO - Se 5.0 <= GPA < 7.0: RECUPERAÇÃO - Se GPA < 5.0: REPROVADO
7. Sistema atualiza GPA no histórico acadêmico
8. Sistema registra timestamp da atualização

[GRADES.RF005] Listar Notas por Aluno

Atores: TEACHER (suas turmas), STUDENT (próprias notas), GUARDIAN (notas do aluno vinculado), ADMIN, STAFF
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve listar todas as notas de um aluno com filtros por período e disciplina.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID do aluno, Filtros opcionais (período acadêmico, disciplina).
Pré-condição: Usuário tem permissão para ver notas do aluno.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Lista de notas ordenadas por data.
Pós-condição: GPA do período exibido junto com as notas.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Usuário acessa perfil do aluno
2. Sistema exibe aba 'Notas'
3. Sistema exibe filtros: período (ano/semestre), disciplina
4. Usuário aplica filtros desejados (opcional)
5. Sistema busca notas do aluno conforme filtros
6. Sistema ordena por data decrescente (mais recente primeiro)
7. Sistema exibe: disciplina, tipo avaliação, nota, peso, data, comentários
8. Sistema calcula e exibe GPA do período ao final da lista

[GRADES.RF006] Listar Notas por Turma

Atores: TEACHER (suas turmas), ADMIN, STAFF
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve listar todas as notas de uma turma agrupadas por aluno.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID da turma, Tipo de avaliação (opcional).
Pré-condição: Usuário tem permissão para acessar turma.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Lista de alunos com notas.
Pós-condição: GPA de cada aluno exibido, média da turma calculada.

Fluxo de Eventos Principal:

1. TEACHER acessa turma específica
2. Sistema exibe lista de alunos matriculados
3. Para cada aluno, sistema exibe notas da turma
4. Sistema calcula e exibe GPA individual de cada aluno
5. Sistema calcula média geral da turma
6. Sistema destaca alunos em risco (GPA < 5.0)
7. Sistema permite filtrar por tipo de avaliação (Provas, Trabalhos, etc)

[GRADES.RF007] Notificar Aluno sobre Nova Nota

Atores: Sistema (automático)
Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

O sistema deve enviar email ao aluno (e responsável se menor de idade) quando nota for lançada.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Nota lançada, Email do aluno, Email do responsável (se menor).
Pré-condição: Email válido cadastrado.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Email enviado com detalhes da nota.
Pós-condição: Aluno/responsável notificado sobre lançamento.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Sistema detecta que nova nota foi lançada (trigger)
2. Sistema busca dados do aluno (email, idade)
3. Sistema verifica se aluno é menor de idade
4. Sistema monta email com: disciplina, tipo de avaliação, nota obtida, data
5. Sistema envia email para aluno
6. Se aluno menor: Sistema envia cópia para responsável
7. Sistema registra envio de email em log

[GRADES.RF008] Validar Status do Aluno

Atores: Sistema (automático)
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve impedir lançamento de nota para aluno inativo ou não matriculado na turma.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID do aluno, ID da turma.
Pré-condição: Tentativa de lançar nota.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Validação bem-sucedida ou erro de validação.
Pós-condição: Nota só é salva se aluno estiver ativo e matriculado.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Professor tenta lançar nota
2. Sistema valida se aluno existe
3. Sistema verifica status do aluno (deve ser ACTIVE)
4. Sistema verifica se aluno está matriculado na turma
5. Se aluno INACTIVE, TRANSFERRED, EXPELLED ou GRADUATED: Sistema retorna erro
6. Se aluno não matriculado na turma: Sistema retorna erro
7. Se validações OK: Sistema permite salvar nota

Módulo: Gestão de frequencia (Attendance)

[ATTENDANCE.RF001] Registrar Presença

Atores: Professor (TEACHER)
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir que TEACHER registre presença de alunos por aula informando data, turma/disciplina, aluno e status (PRESENT, ABSENT, LATE, EXCUSED, MEDICAL_LEAVE).

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Data da aula, ID da turma, ID do aluno, Status da presença.
Pré-condição: Professor vinculado à turma, data não pode ser futura.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Presença registrada, percentual de frequência recalculado.
Pós-condição: Se frequência < 75%, alerta enviado.

Fluxo de Eventos Principal:

1. TEACHER acessa turma e seleciona data da aula
2. Sistema exibe lista de alunos matriculados
3. Para cada aluno, professor marca status: PRESENT, ABSENT, LATE, EXCUSED, MEDICAL_LEAVE
4. Sistema valida data não é futura
5. Sistema valida não há registro duplicado (mesmo aluno, mesma turma, mesma data)
6. Sistema salva registros de presença
7. Sistema recalcula percentual de frequência do aluno automaticamente 8. Se frequência < 75%: Sistema envia alerta (ATTENDANCE.RF005)

[ATTENDANCE.RF002] Atualizar Presença

Atores: Professor (TEACHER)

Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir atualizar status de presença já registrado.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID do registro de presença, Novo status.
Pré-condição: Registro existe, professor é dono do registro.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Status atualizado, frequência recalculada, log de auditoria registrado.
Pós-condição: Alteração rastreada.

Fluxo de Eventos Principal:

1. TEACHER acessa lista de presenças lançadas
2. Professor seleciona registro e altera status
3. Sistema valida novo status
4. Sistema registra log: status anterior, status novo, data/hora, professor
5. Sistema atualiza presença no banco
6. Sistema recalcula percentual de frequência
7. Sistema exibe mensagem de confirmação

[ATTENDANCE.RF003] Justificar Falta

Atores: Responsável (GUARDIAN), Coordenador (STAFF)
Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir que GUARDIAN ou STAFF justifiquem faltas, alterando status de ABSENT para EXCUSED.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID do registro de presença, Justificativa (texto).
Pré-condição: Registro com status ABSENT.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Status alterado para EXCUSED, justificativa registrada.
Pós-condição: Falta justificada não conta negativamente.

Fluxo de Eventos Principal:

1. GUARDIAN/STAFF acessa registro de falta
2. Sistema exibe opção 'Justificar Falta'
3. Usuário informa justificativa (ex: atestado médico, motivo familiar)
4. Sistema valida status atual é ABSENT
5. Sistema altera status para EXCUSED
6. Sistema registra justificativa e data
7. Sistema recalcula frequência (EXCUSED não conta como falta)

[ATTENDANCE.RF004] Calcular Percentual de Presença

Atores: Sistema (automático)

Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve calcular automaticamente o percentual de presença do aluno usando a fórmula: % Presença = (Aulas Presentes / Total de Aulas) × 100. Considera PRESENT e LATE como presença.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Registros de presença do aluno no período.
Pré-condição: Aluno possui ao menos um registro.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Percentual de presença (0-100%). Pós-condição: Percentual atualizado no histórico acadêmico.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Sistema é acionado quando presença é registrada ou atualizada
2. Sistema conta total de aulas do período
3. Sistema conta aulas com status PRESENT ou LATE
4. Sistema aplica fórmula: (PRESENT + LATE) / Total × 100
5. Exemplo: 30 presenças de 40 aulas = 75%
6. Sistema valida resultado entre 0-100%
7. Sistema atualiza percentual no histórico
8. Sistema registra timestamp

[ATTENDANCE.RF005] Alertar Baixa Frequência

Atores: Sistema (automático)
Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

O sistema deve enviar alerta automático quando frequência do aluno < 75%.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Percentual de frequência do aluno.
Pré-condição: Frequência calculada e abaixo do limite.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Email de alerta enviado. Pós-condição: Aluno e responsável notificados sobre risco de reprovação por frequência.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Sistema detecta frequência < 75%
2. Sistema busca emails do aluno e responsável
3. Sistema monta email de alerta informando: - Percentual atual de frequência - Número de faltas - Limite mínimo (75%) - Consequências (reprovação)
4. Sistema envia email para aluno
5. Se aluno menor: Sistema envia cópia para responsável
6. Sistema registra envio do alerta

[ATTENDANCE.RF006] Listar Frequência por Aluno

Atores: TEACHER (suas turmas), STUDENT (própria frequência), GUARDIAN (aluno vinculado), ADMIN, STAFF
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve listar histórico de frequência de um aluno com filtros por período e disciplina.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID do aluno, Filtros opcionais (período, disciplina).
Pré-condição: Usuário tem permissão.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Lista de registros de presença. Pós-condição: Percentual total exibido.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Usuário acessa perfil do aluno
2. Sistema exibe aba 'Frequência'
3. Sistema exibe filtros: período, disciplina
4. Usuário aplica filtros (opcional)
5. Sistema busca registros conforme filtros 6. Sistema ordena por data decrescente
7. Sistema exibe: data, disciplina, status (PRESENT, ABSENT, LATE, etc)
8. Sistema calcula e exibe percentual total ao final

[ATTENDANCE.RF007] Listar Frequência por Turma

Atores: TEACHER (suas turmas), ADMIN, STAFF
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve listar frequência de todos os alunos de uma turma em uma data específica.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID da turma, Data da aula.
Pré-condição: Usuário tem permissão para acessar turma.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Lista de alunos com status de presença.
Pós-condição: Estatísticas da aula exibidas (% de presença da turma).

Fluxo de Eventos Principal:

1. TEACHER acessa turma e seleciona data
2. Sistema busca registros de presença da data
3. Sistema lista todos os alunos da turma
4. Para cada aluno, exibe status: PRESENT, ABSENT, LATE, etc
5. Sistema calcula estatísticas: - Total de alunos presentes - Total de alunos ausentes - % de presença da turma na aula
6. Sistema destaca alunos com baixa frequência geral

Módulo: Gestão de professores (Teacher)

[TEACHER.RF001] Cadastrar Professor

Atores: Administrador (ADMIN), Coordenador (STAFF)
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir cadastrar professores informando nome completo, CPF, email, telefone, tipo de contrato (FULL_TIME, PART_TIME, HOURLY, SUBSTITUTE), carga horária semanal e data de contratação.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Nome completo, CPF (11 dígitos), Email, Telefone, Tipo de contrato, Carga horária semanal (horas), Data de contratação.
Pré-condição: CPF único, email único.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Professor criado com status ACTIVE.
Pós-condição: Professor disponível para vinculação a disciplinas e turmas.

Fluxo de Eventos Principal:

1. ADMIN/STAFF acessa cadastro de professor
2. Sistema exibe formulário
3. Usuário preenche dados
4. Sistema valida CPF (formato e unicidade)
5. Sistema valida email (formato e unicidade)
6. Sistema valida carga horária > 0
7. Sistema valida tipo de contrato (enum)
8. Sistema salva professor com status ACTIVE
9. Sistema gera credenciais temporárias
10. Sistema envia email de boas-vindas com credenciais

[TEACHER.RF002] Vincular Professor a Disciplina

Atores: ADMIN, STAFF
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir vincular professor a uma ou mais disciplinas que ele está apto a lecionar.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID do professor, ID da disciplina. Pré-condição: Professor ativo, disciplina ativa.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Vínculo criado.
Pós-condição: Professor pode ser alocado em turmas da disciplina.

Fluxo de Eventos Principal:

1. ADMIN/STAFF acessa perfil do professor 2. Sistema exibe lista de disciplinas disponíveis
3. Usuário seleciona disciplina(s) para vincular
4. Sistema valida professor está ativo
5. Sistema valida disciplina está ativa
6. Sistema valida não há vínculo duplicado
7. Sistema cria vínculo professor-disciplina
8. Sistema exibe mensagem de sucesso

[TEACHER.RF003] Desvincular Professor de Disciplina

Atores: ADMIN, STAFF
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir remover vínculo entre professor e disciplina.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID do professor, ID da disciplina. Pré-condição: Vínculo existe.

Saídas e Pós-Condições:

Entrada: Vínculo removido.
Pós-condição: Professor não pode mais ser alocado em turmas da disciplina.

Fluxo de Eventos Principal:

1. ADMIN/STAFF acessa perfil do professor 2. Sistema exibe disciplinas vinculadas
3. Usuário seleciona disciplina e clica 'Desvincular'
4. Sistema valida se professor não está alocado em turmas ativas da disciplina
5. Se há turmas ativas: Sistema exibe erro e lista turmas
6. Se não há turmas: Sistema remove vínculo
7. Sistema confirma remoção

[TEACHER.RF004] Atualizar Dados do Professor

Atores: ADMIN, STAFF
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir atualizar dados pessoais e profissionais do professor.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID do professor, Novos dados. Pré-condição: Professor existe. Restrição: CPF não pode ser alterado.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Dados atualizados, log de auditoria registrado. Pós-condição: Alterações rastreadas.

Fluxo de Eventos Principal:

1. ADMIN/STAFF acessa perfil do professor 2. Sistema exibe formulário com dados atuais

3. Sistema bloqueia edição de CPF
4. Usuário altera dados (nome, email, telefone, carga horária, tipo contrato)
5. Sistema valida novo email (unicidade)
6. Sistema salva alterações
7. Sistema registra log de auditoria
8. Sistema exibe confirmação

[TEACHER.RF005] Inativar Professor

Atores: ADMIN, STAFF
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir inativar professor (afastamento, licença temporária).

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID do professor, Motivo. Pré-condição: Professor com status ACTIVE.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Status alterado para INACTIVE, motivo registrado.
Pós-condição: Professor mantido em turmas atuais mas não pode ser alocado em novas.

Fluxo de Eventos Principal:

1. ADMIN/STAFF acessa perfil do professor 2. Sistema exibe opção 'Inativar Professor' 3. Usuário informa motivo
4. Sistema altera status para INACTIVE
5. Sistema registra motivo e data
6. Sistema mantém professor em turmas ativas
7. Sistema impede alocação em novas turmas

[TEACHER.RF006] Colocar Professor em Licença

Atores: ADMIN, STAFF
Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

O sistema deve registrar licenças de professores (médica, maternidade, etc).

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID do professor, Tipo de licença, Data início, Data fim, Documentos. Pré-condição: Professor ativo.

Saídas e Pós-Condições:

Saídas: Status alterado para ON_LEAVE, período de licença registrado. Pós-condição: Sistema sugere professor substituto para turmas.

Fluxo de Eventos Principal:

1. ADMIN/STAFF acessa perfil do professor 2. Sistema exibe opção 'Registrar Licença' 3. Usuário informa: tipo (médica, maternidade, etc), período, anexa documentos

4. Sistema altera status para ON_LEAVE
5. Sistema registra período da licença
6. Sistema lista turmas do professor
7. Sistema sugere professores substitutos (mesmas disciplinas)
8. Ao fim da licença, sistema retorna status para ACTIVE automaticamente

[TEACHER.RF007] Desligar Professor

Atores: ADMIN
Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

O sistema deve registrar desligamento de professor, removendo automaticamente de todas as turmas.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID do professor, Motivo, Data de desligamento.
Pré-condição: Apenas ADMIN pode executar.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Status alterado para TERMINATED, professor removido de turmas. Pós-condição: Professor não pode mais acessar sistema.

Fluxo de Eventos Principal:

1. ADMIN acessa perfil do professor
2. Sistema exibe opção 'Desligar Professor' (apenas ADMIN)
3. Usuário informa motivo e data de desligamento
4. Sistema valida se há turmas ativas
5. Se há turmas: Sistema solicita realocação ou confirmação forçada
6. Sistema altera status para TERMINATED 7. Sistema registra motivo, data e quem executou
8. Sistema remove professor de todas as turmas
9. Sistema invalida credenciais de acesso

[TEACHER.RF008] Listar Professores Ativos

Atores: ADMIN, STAFF
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve listar todos os professores com status ACTIVE.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Sem parâmetros.
Pré-condição: Usuário com permissão.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Lista paginada de professores ativos.
Pós-condição: Navegação disponível.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Usuário acessa listagem de professores
2. Sistema consulta professores com status = ACTIVE
3. Sistema ordena por nome alfabético
4. Sistema aplica paginação (20 por página)
5. Sistema exibe: nome, email, tipo contrato, carga horária, disciplinas vinculadas
6. Sistema disponibiliza filtros: tipo de contrato, disciplina

[TEACHER.RF009] Buscar Professor

Atores: ADMIN, STAFF
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir buscar professores por nome, CPF ou disciplina.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Critério de busca (nome, CPF, disciplina).
Pré-condição: Usuário autenticado.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Lista de professores que atendem ao critério.
Pós-condição: Resultados paginados.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Usuário acessa busca de professores
2. Sistema exibe campo de busca e filtros
3. Usuário informa critério (nome, CPF ou seleciona disciplina)
4. Sistema executa query no banco
5. Para busca por disciplina: Sistema busca professores vinculados
6. Sistema retorna lista paginada
7. Sistema exibe: nome, email, status, disciplinas

[TEACHER.RF010] Listar Professores por Disciplina

Atores: ADMIN, STAFF
Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

O sistema deve listar professores aptos a lecionar uma disciplina específica.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID da disciplina.
Pré-condição: Disciplina existe.

Saídas e Pós-Condições:

Saídas: Lista de professores vinculados à disciplina.
Pós-condição: Professores disponíveis para alocação em turmas.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Usuário seleciona disciplina

2. Sistema busca vínculos professor-disciplina
3. Sistema filtra apenas professores com status ACTIVE
4. Sistema ordena por nome
5. Sistema exibe: nome, tipo contrato, carga horária disponível 6. Sistema indica quais já estão alocados em turmas da disciplina

Módulo: Gestão de disciplinas (Subject)

[SUBJECT.RF001] Cadastrar Disciplina

Atores: ADMIN, STAFF
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir cadastrar disciplinas informando nome, código único (ex: MAT101), descrição e carga horária em horas.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Nome, Código único (alfanumérico), Descrição, Carga horária (horas).
Pré-condição: Código único não cadastrado.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Disciplina criada com status ACTIVE.
Pós-condição: Disciplina disponível para vinculação a professores e criação de turmas.

Fluxo de Eventos Principal:

1. ADMIN/STAFF acessa cadastro de disciplina
2. Sistema exibe formulário
3. Usuário preenche: nome, código, descrição, carga horária
4. Sistema valida código é único
5. Sistema valida carga horária > 0
6. Sistema salva disciplina com status ACTIVE
7. Sistema exibe confirmação

[SUBJECT.RF002] Atualizar Disciplina

Atores: ADMIN, STAFF
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir atualizar nome, descrição e carga horária de disciplinas.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID da disciplina, Novos dados. Pré-condição: Disciplina existe.
Restrição: Código não pode ser alterado.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Dados atualizados, log registrado.
Pós-condição: Alterações refletidas em turmas futuras.

Fluxo de Eventos Principal:

1. ADMIN/STAFF acessa disciplina
2. Sistema exibe formulário com dados atuais
3. Sistema bloqueia edição do código
4. Usuário altera nome, descrição ou carga horária
5. Sistema salva alterações
6. Sistema registra log de auditoria
7. Sistema exibe confirmação

[SUBJECT.RF003] Ativar/Desativar Disciplina

Atores: ADMIN, STAFF
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir ativar ou desativar disciplinas.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID da disciplina.
Pré-condição: Disciplina existe.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Status alterado (ACTIVE ↔ INACTIVE).
Pós-condição: Disciplinas inativas não podem ser usadas em novas turmas.

Fluxo de Eventos Principal:

1. ADMIN/STAFF acessa disciplina
2. Sistema exibe toggle 'Ativar/Desativar'
3. Usuário alterna status
4. Se desativando: Sistema valida não há turmas ativas futuras
5. Sistema altera status
6. Disciplinas INACTIVE não aparecem em lista para novas turmas
7. Sistema confirma alteração

[SUBJECT.RF004] Arquivar Disciplina

Atores: ADMIN
Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir arquivar disciplinas que não são mais oferecidas.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID da disciplina.
Pré-condição: Disciplina sem turmas ativas ou futuras.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Status alterado para ARCHIVED. Pós-condição: Disciplina removida de listagens, mas mantém histórico.

Fluxo de Eventos Principal:

1. ADMIN acessa disciplina
2. Sistema exibe opção 'Arquivar'
3. Sistema valida não há turmas ativas ou futuras
4. Se há turmas: Sistema exibe erro
5. Se OK: Sistema altera status para ARCHIVED
6. Disciplina some de listagens principais
7. Histórico de turmas antigas mantido

[SUBJECT.RF005] Listar Disciplinas Ativas

Atores: ADMIN, STAFF, TEACHER
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve listar todas as disciplinas com status ACTIVE.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Sem parâmetros.
Pré-condição: Usuário autenticado.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Lista de disciplinas ativas.
Pós-condição: Disciplinas disponíveis para seleção.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Usuário acessa listagem de disciplinas
2. Sistema consulta disciplinas com status = ACTIVE
3. Sistema ordena por nome alfabético
4. Sistema exibe: código, nome, carga horária, descrição
5. Sistema disponibiliza paginação

[SUBJECT.RF006] Buscar Disciplina

Atores: ADMIN, STAFF, TEACHER
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir buscar disciplinas por nome ou código.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Critério de busca (nome ou código).
Pré-condição: Usuário autenticado.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Lista de disciplinas que atendem ao critério.

Pós-condição: Resultados exibidos.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Usuário acessa busca de disciplinas
2. Sistema exibe campo de busca
3. Usuário informa nome parcial ou código
4. Sistema executa busca (LIKE para nome, = para código)
5. Sistema retorna lista de resultados
6. Sistema exibe: código, nome, status, carga horária

Módulo: Gestão de turmas (Classroom)

[CLASSROOM.RF001] Criar Turma

Atores: ADMIN, STAFF
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir criar turmas informando nome/código (ex: 3A, Turma Avançada), disciplina, professor responsável, período acadêmico (ano, semestre), capacidade mínima e máxima de alunos, sala/local (opcional) e horários (dias da semana e horário).

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Nome da turma, ID da disciplina, ID do professor, Período (ano, semestre, bimestre), Capacidade mínima e máxima, Sala (opcional), Horários (dias e horários).
Pré-condição: Professor vinculado à disciplina, capacidade máxima >= mínima.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Turma criada com status ACTIVE.
Pós-condição: Turma disponível para matrícula de alunos.

Fluxo de Eventos Principal:

1. ADMIN/STAFF acessa criação de turma 2. Sistema exibe formulário
3. Usuário seleciona disciplina
4. Sistema lista professores vinculados à disciplina
5. Usuário seleciona professor, define capacidades, horários
6. Sistema valida professor está vinculado à disciplina
7. Sistema valida capacidade_max >= capacidade_min
8. Sistema valida conflito de horário do professor
9. Sistema salva turma com status ACTIVE
10. Sistema exibe confirmação

[CLASSROOM.RF002] Matricular Aluno em Turma

Atores: ADMIN, STAFF
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir matricular aluno em turma validando capacidade máxima e conflitos de horário.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID do aluno, ID da turma. Pré-condição: Aluno com status ACTIVE, turma com vagas disponíveis.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Aluno matriculado na turma. Pós-condição: Aluno aparece em lista da turma, pode receber notas e frequência.

Fluxo de Eventos Principal:

1. ADMIN/STAFF acessa turma
2. Sistema exibe opção 'Matricular Aluno'
3. Usuário busca e seleciona aluno
4. Sistema valida aluno está ACTIVE
5. Sistema verifica se turma tem vagas (atual < máximo)
6. Sistema verifica conflito de horário com outras turmas do aluno
7. Se conflito: Sistema exibe aviso e pede confirmação
8. Sistema matricula aluno
9. Sistema exibe confirmação

[CLASSROOM.RF003] Remover Aluno de Turma

Atores: ADMIN, STAFF
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir remover aluno de turma (desistência, transferência de turma).

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID do aluno, ID da turma, Motivo. Pré-condição: Aluno matriculado na turma.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Aluno removido da turma, motivo registrado.
Pós-condição: Notas e frequência mantidos no histórico.

Fluxo de Eventos Principal:

1. ADMIN/STAFF acessa turma
2. Sistema exibe lista de alunos matriculados
3. Usuário seleciona aluno e clica 'Remover'
4. Sistema solicita motivo
5. Usuário informa motivo (desistência, transferência, etc)
6. Sistema remove matrícula
7. Sistema mantém histórico de notas e frequência
8. Sistema registra motivo e data da remoção

[CLASSROOM.RF004] Alterar Professor da Turma

Atores: ADMIN, STAFF
Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir trocar o professor responsável pela turma.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID da turma, ID do novo professor.
Pré-condição: Novo professor vinculado à disciplina da turma.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Professor alterado, log registrado.
Pós-condição: Novo professor assume notas e frequência.

Fluxo de Eventos Principal:

1. ADMIN/STAFF acessa turma
2. Sistema exibe opção 'Alterar Professor' 3. Sistema lista professores vinculados à disciplina
4. Usuário seleciona novo professor
5. Sistema valida vínculo disciplina-professor
6. Sistema verifica conflito de horário
7. Sistema altera professor responsável
8. Sistema registra log (professor anterior, novo, data)
9. Sistema notifica ambos professores por email

[CLASSROOM.RF005] Listar Alunos da Turma

Atores: TEACHER (suas turmas), ADMIN, STAFF
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve listar todos os alunos matriculados em uma turma.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID da turma.
Pré-condição: Usuário tem permissão para acessar turma.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Lista de alunos matriculados.
Pós-condição: Alunos ordenados por nome.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Usuário acessa turma
2. Sistema busca alunos matriculados
3. Sistema ordena por nome alfabético
4. Sistema exibe: matrícula, nome, email, GPA atual, frequência
5. Sistema destaca alunos em risco (GPA < 5.0 ou frequência < 75%)

[CLASSROOM.RF006] Listar Turmas do Aluno

Atores: STUDENT (próprias turmas), GUARDIAN (turmas do aluno vinculado), ADMIN, STAFF

Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve listar todas as turmas em que um aluno está matriculado.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID do aluno.
Pré-condição: Usuário tem permissão.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Lista de turmas do aluno.
Pós-condição: Turmas do período atual destacadas.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Usuário acessa perfil do aluno
2. Sistema busca turmas onde aluno está matriculado
3. Sistema agrupa por período acadêmico (atual, anteriores)
4. Sistema exibe: disciplina, professor, horários, sala
5. Para turmas atuais: Sistema exibe GPA e frequência

[CLASSROOM.RF007] Listar Turmas do Professor

Atores: TEACHER (próprias turmas), ADMIN, STAFF
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve listar todas as turmas em que um professor leciona.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID do professor.
Pré-condição: Usuário tem permissão.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Lista de turmas do professor.
Pós-condição: Turmas ordenadas por horário.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Usuário acessa perfil do professor
2. Sistema busca turmas onde professor é responsável
3. Sistema filtra apenas turmas ativas do período atual
4. Sistema ordena por dia da semana e horário
5. Sistema exibe: disciplina, horários, sala, número de alunos
6. Sistema indica turmas com alertas (baixa frequência, baixo desempenho)

[CLASSROOM.RF008] Fechar Turma

Atores: ADMIN, STAFF
Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir fechar turma ao final do período, impedindo novas matrículas.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID da turma, Data de encerramento.
Pré-condição: Período letivo finalizado.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Status alterado para CLOSED. Pós-condição: Novas matrículas bloqueadas, notas e frequência mantidos.

Fluxo de Eventos Principal:

1. ADMIN/STAFF acessa turma
2. Sistema exibe opção 'Fechar Turma'
3. Usuário confirma encerramento e informa data
4. Sistema valida se período letivo finalizou 5. Sistema altera status para CLOSED
6. Sistema registra data de encerramento
7. Sistema bloqueia novas matrículas
8. Sistema mantém histórico acessível

[CLASSROOM.RF009] Verificar Conflito de Horário

Atores: Sistema (automático)
Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

O sistema deve validar conflitos de horário ao matricular aluno ou alocar professor em turma.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID do aluno/professor, Horários da nova turma.
Pré-condição: Tentativa de matrícula ou alocação.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Validação bem-sucedida ou lista de conflitos.
Pós-condição: Conflitos exibidos ao usuário para decisão.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Sistema é acionado ao tentar matricular aluno ou alocar professor
2. Sistema busca turmas atuais do aluno/professor
3. Sistema extrai horários de todas as turmas
4. Sistema compara horários (dia da semana + horário)
5. Se há sobreposição: Sistema identifica conflito
6. Sistema lista turmas conflitantes
7. Sistema exibe aviso ao usuário
8. Usuário pode confirmar (override) ou cancelar.

Módulo: Relatórios (Report)

[REPORT.RF001] Gerar Boletim Individual

Atores: ADMIN, STAFF, TEACHER (suas turmas), STUDENT (próprio boletim), GUARDIAN (boletim do aluno vinculado)
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve gerar boletim do aluno em formato PDF contendo dados do aluno, período acadêmico, notas por disciplina, GPA do período, percentual de frequência e status de aprovação.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID do aluno, Período acadêmico (ano, semestre).
Pré-condição: Aluno possui notas no período.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Arquivo PDF gerado com boletim completo.
Pós-condição: PDF disponível para download.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Usuário acessa perfil do aluno
2. Usuário seleciona 'Gerar Boletim' e escolhe período
3. Sistema busca dados do aluno
4. Sistema busca notas do período por disciplina
5. Sistema calcula GPA geral do período
6. Sistema calcula frequência geral
7. Sistema determina status: APROVADO (GPA >= 7.0 e freq >= 75%), RECUPERAÇÃO (5.0 <= GPA < 7.0), REPROVADO
8. Sistema gera PDF com: - Cabeçalho: nome instituição, nome aluno, matrícula, período- Tabela: disciplina, notas, GPA disciplina, frequência - Rodapé: GPA geral, frequência geral, status
9. Sistema disponibiliza PDF para download

[REPORT.RF002] Gerar Boletim por Turma

Atores: TEACHER (suas turmas), ADMIN, STAFF
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve gerar boletim consolidado de uma turma com notas de todos os alunos.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID da turma.
Pré-condição: Turma possui notas lançadas.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Arquivo PDF com boletim da turma.
Pós-condição: PDF disponível para download.

Fluxo de Eventos Principal:

1. TEACHER acessa turma
2. Usuário clica em 'Gerar Boletim da Turma'

3. Sistema busca todos os alunos da turma
4. Para cada aluno: Sistema busca notas e calcula GPA
5. Sistema gera PDF com: - Cabeçalho: disciplina, professor, período, turma - Tabela: matrícula, nome aluno, notas por avaliação, GPA, frequência, status - Estatísticas: média geral da turma, % aprovação, % reprovação
6. Sistema disponibiliza PDF para download

[REPORT.RF003] Gerar Relatório de Frequência

Atores: TEACHER (suas turmas), ADMIN, STAFF
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve gerar relatório de frequência individual ou por turma.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID do aluno ou ID da turma, Período.
Pré-condição: Registros de frequência existem.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Arquivo PDF com relatório de frequência.
Pós-condição: PDF disponível.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Usuário seleciona 'Relatório de Frequência'
2. Usuário escolhe: individual (seleciona aluno) ou turma
3. Sistema busca registros de presença
4. Para individual: Sistema lista data, disciplina, status (PRESENT, ABSENT, etc)
5. Para turma: Sistema lista aluno, total aulas, presenças, faltas, % frequência
6. Sistema calcula estatísticas gerais
7. Sistema gera PDF e disponibiliza para download

[REPORT.RF004] Gerar Histórico Acadêmico Completo

Atores: ADMIN, STAFF
Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

O sistema deve gerar histórico acadêmico completo do aluno com todos os períodos cursados.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID do aluno.
Pré-condição: Aluno possui histórico em múltiplos períodos.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Arquivo PDF com histórico completo.
Pós-condição: Documento oficial para transferência/graduação.

Fluxo de Eventos Principal:

1. ADMIN/STAFF acessa perfil do aluno

2. Usuário clica em 'Gerar Histórico Completo'
3. Sistema busca TODOS os períodos cursados pelo aluno
4. Para cada período: Sistema busca disciplinas, notas, GPA, frequência
5. Sistema gera PDF oficial com: - Dados do aluno e instituição - Tabela por período: disciplina, carga horária, nota final, status - GPA acumulado total - Carga horária total cursada- Data de emissão e assinatura digital
6. Sistema disponibiliza PDF

[REPORT.RF005] Gerar Relatório de Desempenho por Disciplina

Atores: ADMIN, STAFF
Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

O sistema deve gerar análise estatística de desempenho dos alunos por disciplina.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: ID da disciplina, Período.
Pré-condição: Disciplina possui notas lançadas.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Arquivo PDF com análise estatística.
Pós-condição: Relatório gerencial disponível.

Fluxo de Eventos Principal:

1. ADMIN/STAFF seleciona disciplina e período
2. Sistema busca todas as notas da disciplina no período
3. Sistema calcula estatísticas: - Média geral da disciplina - Mediana de notas - Nota máxima e mínima - Desvio padrão - Distribuição de notas (0-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10) - % de aprovação, recuperação, reprovação
4. Sistema gera gráficos: histograma, pizza 5. Sistema gera PDF com análise
6. Sistema disponibiliza download

[REPORT.RF006] Gerar Relatório de Alunos em Risco

Atores: ADMIN, STAFF
Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

O sistema deve listar alunos com GPA < 5.0 ou frequência < 50% (situação crítica).

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Período acadêmico (opcional). Pré-condição: Existem alunos em risco.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Lista de alunos em risco. Pós-condição: Relatório para intervenção pedagógica.

Fluxo de Eventos Principal:

1. ADMIN/STAFF acessa relatórios
2. Usuário seleciona 'Alunos em Risco'

3. Sistema busca alunos com GPA < 5.0 ou frequência < 50%
4. Sistema ordena por gravidade (frequência + GPA)
5. Sistema exibe lista com: - Matrícula, nome, turmas - GPA atual, frequência - Motivo do risco (baixo GPA, baixa freq, ambos)
6. Sistema permite exportar em PDF ou Excel
7. Sistema sugere ações: tutor, reunião com responsável

[REPORT.RF007] Enviar Boletim por Email

Atores: Sistema (automático)
Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☑ Desejável

O sistema deve enviar boletim automaticamente por email ao aluno e responsável (se menor) ao final de cada período.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Fim de período acadêmico. Pré-condição: Período encerrado, todas notas lançadas.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Emails enviados com boletim em anexo.
Pós-condição: Alunos e responsáveis notificados.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Sistema detecta fim de período letivo (trigger)
2. Para cada aluno ativo:
3. Sistema gera boletim do período (REPORT.RF001)
4. Sistema busca email do aluno
5. Sistema verifica se é menor de idade
6. Sistema envia email para aluno com boletim PDF em anexo
7. Se menor: Sistema envia cópia para responsável
8. Sistema registra envios bem-sucedidos

Módulo: Notificações (Notification)

[NOTIFICATION.RF001] Enviar Email de Boas-Vindas

Atores: Sistema (automático)
Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

O sistema deve enviar email de boas-vindas ao aluno após cadastro, contendo número de matrícula e credenciais de acesso.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Aluno cadastrado com sucesso.
Pré-condição: Email válido cadastrado.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Email enviado com dados de acesso.

Pós-condição: Aluno recebe informações para primeiro login.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Sistema detecta cadastro de novo aluno (trigger)
2. Sistema busca dados do aluno (nome, email, matrícula)
3. Sistema gera credenciais temporárias (username = matrícula, senha aleatória)
4. Sistema monta email com: - Boas-vindas - Número de matrícula - Username e senha temporária - Link para primeiro acesso - Instruções para alterar senha 5. Sistema envia email 6. Sistema registra envio em log

[NOTIFICATION.RF002] Notificar Lançamento de Nota

Atores: Sistema (automático)
Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

O sistema deve enviar email ao aluno (e responsável se menor) quando nota for lançada.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Nota lançada por professor. Pré-condição: Email válido cadastrado.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Email enviado com detalhes da nota. Pós-condição: Aluno e responsável notificados.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Sistema detecta lançamento de nota (trigger)
2. Sistema busca dados do aluno e da nota 3. Sistema verifica se aluno é menor de idade
4. Sistema monta email com: - Disciplina - Tipo de avaliação (Prova, Trabalho, etc) - Nota obtida - Peso da avaliação - GPA atualizado da disciplina - Data do lançamento
5. Sistema envia email para aluno
6. Se menor: Sistema envia cópia para responsável

[NOTIFICATION.RF003] Alertar Baixa Frequência

Atores: Sistema (automático)
Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

O sistema deve enviar email de alerta quando frequência do aluno cair abaixo de 75%.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Frequência calculada < 75%. Pré-condição: Sistema detectou baixa frequência.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Email de alerta enviado. Pós-condição: Aluno e responsável cientes do risco.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Sistema detecta frequência < 75% (trigger)
2. Sistema busca dados do aluno
3. Sistema verifica se já enviou alerta recente (evitar spam)
4. Sistema monta email com: - Aviso de baixa frequência - Percentual atual - Número de faltas - Limite mínimo (75%) - Consequências (reprovação por falta) - Orientação para justificar faltas
5. Sistema envia email para aluno
6. Se menor: Sistema envia cópia para responsável

[NOTIFICATION.RF004] Enviar Comunicados Gerais

Atores: ADMIN, STAFF
Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☑ Desejável

O sistema deve permitir enviar comunicados gerais para grupos (todos alunos, alunos de uma turma, todos professores, etc).

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Mensagem, Grupo destinatário.
Pré-condição: ADMIN/STAFF autenticado.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Emails enviados para o grupo.
Pós-condição: Destinatários recebem comunicado.

Fluxo de Eventos Principal:

1. ADMIN/STAFF acessa 'Enviar Comunicado'
2. Sistema exibe editor de mensagem
3. Usuário seleciona grupo destinatário: - Todos os alunos - Alunos de uma turma específica - Todos os professores - Professores de uma disciplina
4. Usuário escreve assunto e mensagem
5. Usuário pode anexar arquivos (PDF, imagens)
6. Sistema busca emails do grupo selecionado
7. Sistema envia email em lote
8. Sistema registra envio (quem enviou, para quem, quando)

[NOTIFICATION.RF005] Notificar Alteração de Nota

Atores: Sistema (automático)
Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☑ Desejável

O sistema deve notificar o aluno quando a nota for alterada (atualizada por professor).

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Nota alterada.
Pré-condição: Nota existente foi modificada.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Email enviado informando alteração. Pós-condição: Aluno ciente da mudança.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Sistema detecta alteração de nota (trigger)
2. Sistema busca nota anterior e nota nova 3. Sistema busca dados do aluno
4. Sistema monta email com: - Disciplina e tipo de avaliação - Nota anterior - Nota nova - Motivo da alteração (se informado pelo professor) - Data da alteração
5. Sistema envia email para aluno
6. Se menor: Sistema envia cópia para responsável

[NOTIFICATION.RF006] Configurar Preferências de Notificação

Atores: Todos os usuários
Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☑ Desejável

O sistema deve permitir que usuários escolham quais notificações desejam receber (notas, frequência, comunicados, etc).

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Preferências do usuário.
Pré-condição: Usuário autenticado.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Preferências salvas.
Pós-condição: Sistema respeita escolhas ao enviar emails.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Usuário acessa 'Configurações'
2. Sistema exibe seção 'Notificações'
3. Sistema lista tipos de notificação: - Lançamento de notas - Alteração de notas - Alertas de frequência - Comunicados gerais - Boletins automáticos
4. Para cada tipo, usuário marca/desmarca checkbox
5. Sistema salva preferências
6. Sistema respeita preferências ao enviar emails futuros
7. Notificações críticas (alertas de risco) não podem ser desativadas

Módulo: Auditoria (Audit)

[AUDIT.RF001] Registrar Criação de Aluno

Atores: Sistema (automático)
Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

O sistema deve registrar em log de auditoria quem criou o aluno, quando e número de matrícula gerado.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Aluno criado.
Pré-condição: Operação de cadastro executada.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Log de auditoria criado. Pós-condição: Rastreabilidade garantida.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Sistema detecta criação de aluno (trigger)
2. Sistema captura dados: - ID do usuário que criou (ADMIN/STAFF) - Data e hora exata (timestamp) - Matrícula gerada - Dados do aluno (nome, CPF)
3. Sistema salva log na tabela audit_logs
4. Log contém: action='CREATE_STUDENT', user_id, timestamp, details (JSON)

[AUDIT.RF002] Registrar Lançamento de Nota

Atores: Sistema (automático)
Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

O sistema deve registrar quem lançou a nota, quando, para qual aluno e qual nota.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Nota lançada.
Pré-condição: Professor lançou nota.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Log de auditoria criado.
Pós-condição: Lançamento rastreável.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Sistema detecta lançamento de nota (trigger)
2. Sistema captura: - ID do professor - Data/hora - ID do aluno - ID da turma/disciplina - Nota lançada - Tipo de avaliação
3. Sistema salva log: action='POST_GRADE', user_id, timestamp, details

[AUDIT.RF003] Registrar Alteração de Nota

Atores: Sistema (automático)
Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

O sistema deve registrar quem alterou a nota, quando, nota anterior e nota nova.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Nota alterada.
Pré-condição: Professor atualizou nota existente.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Log de auditoria criado com valores antes/depois.
Pós-condição: Alteração rastreável.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Sistema detecta alteração de nota (trigger)
2. Sistema captura: - ID do professor - Data/hora - ID da nota - Nota anterior (before) - Nota nova (after) - Motivo (se informado)
3. Sistema salva log: action='UPDATE_GRADE', user_id, timestamp, before_value, after_value

[AUDIT.RF004] Registrar Mudança de Status do Aluno

Atores: Sistema (automático)
Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

O sistema deve registrar alterações de status do aluno (ACTIVE → INACTIVE, etc), incluindo motivo.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Status do aluno alterado.
Pré-condição: Operação de mudança de status executada.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Log criado com status anterior e novo.
Pós-condição: Mudança rastreável.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Sistema detecta mudança de status (trigger)
2. Sistema captura: - ID do usuário que alterou - Data/hora - ID do aluno - Status anterior (ex: ACTIVE) - Status novo (ex: INACTIVE) - Motivo informado
3. Sistema salva log: action='CHANGE_STATUS', before='ACTIVE', after='INACTIVE', reason

[AUDIT.RF005] Registrar Desligamento de Professor

Atores: Sistema (automático)
Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

O sistema deve registrar quem desligou o professor, quando e motivo.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Professor desligado. Pré-condição: ADMIN executou desligamento.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Log de auditoria criado. Pós-condição: Desligamento rastreável.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Sistema detecta desligamento (trigger)
2. Sistema captura: - ID do ADMIN que desligou - Data/hora - ID do professor - Motivo do desligamento - Turmas afetadas
3. Sistema salva log: action='TERMINATE_TEACHER', user_id, teacher_id, reason

[AUDIT.RF006] Consultar Logs de Auditoria

Atores: ADMIN
Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir que ADMIN consulte logs de auditoria com filtros por usuário, tipo de ação, data/hora e entidade afetada.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Filtros de busca (opcional). Pré-condição: ADMIN autenticado.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Lista de logs conforme filtros.
Pós-condição: Logs exibidos em ordem cronológica reversa.

Fluxo de Eventos Principal:

1. ADMIN acessa 'Logs de Auditoria'
2. Sistema exibe filtros: - Usuário que executou ação - Tipo de ação (CREATE, UPDATE, DELETE, etc) - Data/hora (período) - Entidade afetada (aluno, professor, nota, etc)
3. ADMIN aplica filtros desejados
4. Sistema busca logs conforme filtros
5. Sistema ordena por data/hora decrescente (mais recente primeiro)
6. Sistema exibe: ação, usuário, data/hora, detalhes, IP de origem
7. Sistema permite visualizar detalhes completos de cada log

[AUDIT.RF007] Exportar Logs de Auditoria

Atores: ADMIN
Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☑ Desejável

O sistema deve permitir exportação de logs de auditoria em formato CSV ou JSON.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Filtros de busca (opcional).
Pré-condição: ADMIN autenticado.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Arquivo CSV ou JSON gerado.
Pós-condição: Logs exportados para análise externa.

Fluxo de Eventos Principal:

1. ADMIN consulta logs (AUDIT.RF006)
2. ADMIN clica em 'Exportar'
3. Sistema solicita formato: CSV ou JSON
4. ADMIN escolhe formato
5. Sistema gera arquivo com logs filtrados
6. Para CSV: colunas = timestamp, user, action, entity, details
7. Para JSON: array de objetos completos 8. Sistema disponibiliza arquivo para download

[AUDIT.RF008] Conformidade com LGPD

Atores: Sistema (automático)
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve registrar acessos a dados pessoais (nome completo, CPF, email, endereço), exportações de relatórios com dados sensíveis e alterações de dados pessoais para conformidade com LGPD.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Acesso ou manipulação de dados pessoais.
Pré-condição: Operação envolve dados sensíveis.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Log LGPD criado.
Pós-condição: Conformidade com Lei 13.709/2018 garantida.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Sistema detecta acesso a dados pessoais (trigger)
2. Sistema identifica se dados são sensíveis: - CPF completo - Endereço residencial - Dados médicos - Dados do responsável 3. Sistema captura: - ID do usuário que acessou - Data/hora - Tipo de acesso (VIEW, EXPORT, UPDATE) - Dados acessados (campo) - IP de origem
4. Sistema salva log específico LGPD
5. Logs LGPD mantidos por 5 anos (requisito legal)
6. Sistema permite consulta para atender solicitações de titulares (LGPD Art. 18)

Capítulo 3

Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais descrevem as restrições, qualidades e propriedades do sistema. Eles especificam como o sistema deve funcionar, e não o que ele faz.
Segundo Roger Pressman, no livro Software Engineering: A Practitioner's Approach:

> “Requisitos não funcionais impõem restrições sobre os serviços ou funções oferecidos pelo sistema, incluindo requisitos de desempenho, segurança, confiabilidade e usabilidade.”

RNF01 – Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

[NF001] Interface clara e organizada

O sistema deve possuir uma interface clara e organizada, permitindo que os usuários consigam utilizar suas funcionalidades com facilidade.

Prioridade:

- [x] Essencial
- [ ] Importante
- [ ] Desejável

[NF002] Identificação das funcionalidades

As funcionalidades devem ser facilmente identificáveis pelos usuários.

Prioridade:

- [x] Essencial
- [ ] Importante
- [ ] Desejável

[NF003] Clareza das mensagens

As mensagens exibidas pelo sistema devem ser claras e compreensíveis.

Prioridade:

- [x] Essencial
- [ ] Importante
- [ ] Desejável

[NF004] Feedback ao usuário

O sistema deve fornecer respostas adequadas para ações realizadas pelos usuários.

Prioridade:

- [ ] Essencial
- [x] Importante
- [ ] Desejável

[NF005] Documentação da API

A documentação da API deve ser clara o suficiente para permitir que desenvolvedores utilizem o sistema corretamente.

Prioridade:

☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

[RNF02] - Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à frequência, severidade de falhas do sistema e habilidade de recuperação das mesmas, bem como à correção do sistema.

[NF001] Integridade dos dados

O sistema deve garantir que os dados armazenados não sejam corrompidos.

Prioridade:

☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF002] Controle de transações

Operações críticas devem utilizar mecanismos de controle de transações.

Prioridade:

☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF003] Tratamento de exceções

O sistema deve tratar exceções de forma adequada para evitar falhas inesperadas.

Prioridade:

☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF003] Tratamento de exceções

O sistema deve tratar exceções de forma adequada para evitar falhas inesperadas.

Prioridade:

☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF004] Consistência do banco de dados

O sistema deve garantir a consistência das informações armazenadas no banco de dados.

Prioridade:

- [x] Essencial
- [ ] Importante
- [ ] Desejável

[RNF03] - Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

[NF001] Tempo de resposta

O tempo de resposta das requisições deve ser adequado para garantir boa experiência de uso.

Prioridade:

- [x] Essencial
- [ ] Importante
- [ ] Desejável

[NF002] Suporte a múltiplos usuários

O sistema deve suportar múltiplos usuários acessando a aplicação ao mesmo tempo.

Prioridade:

- [x] Essencial
- [ ] Importante
- [ ] Desejável

[NF003] Otimização de consultas

Consultas ao banco de dados devem ser otimizadas para evitar lentidão

Prioridade:

- [ ] Essencial
- [x] Importante
- [ ] Desejável

[RNF04] - Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do sistema.

[NF001] Autenticação dos usuários

O sistema deve utilizar autenticação de usuários.

Prioridade:

☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF002] Controle de acesso

O acesso às funcionalidades deve ser controlado de acordo com as permissões de cada usuário.

Prioridade:

☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF003] Armazenamento seguro de senhas

As senhas devem ser armazenadas utilizando métodos seguros de criptografia ou hash.

Prioridade:

☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF004] Uso de tokens de autenticação

O sistema deve utilizar autenticação de usuários.

Prioridade:

☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

[NF005] Validação de entradas

O sistema deve validar entradas de usuários para evitar vulnerabilidades de segurança.

Prioridade:

☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RNF05] - Escalabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à capacidade de crescimento do sistema.

[NF001] Arquitetura escalável.

A arquitetura do sistema deve permitir a adição de novos módulos.

Prioridade:

☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

[NF002] Suporte ao aumento de usuários.

O sistema deve suportar o aumento no número de usuários.

Prioridade:

☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

[NF003] Suporte ao aumento de dados

O sistema deve suportar aumento no volume de dados armazenados.

Prioridade:

☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

[RNF06] - Manutenibilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de manutenção e evolução do sistema.

[NF001] Organização do código

O código deve ser organizado seguindo boas práticas de desenvolvimento.

Prioridade:

☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF002] Separação das responsabilidades

A arquitetura deve separar responsabilidades entre diferentes camadas do sistema.

Prioridade:

☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF003] Facilidade de evolução

O sistema deve permitir alterações e melhorias sem comprometer outras funcionalidades.

Prioridade:

☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

[RNF07] - Hardware e software

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao hardware e software usados para desenvolver ou executar o sistema.

[NF001] Linguagem de programação

O código deve ser desenvolvido utilizando a linguagem Java.

Prioridade:

- [x] Essencial
- [ ] Importante
- [ ] Desejável

[NF002] Framework de desenvolvimento

O código deve utilizar o framework Spring Boot.

Prioridade:

- [x] Essencial
- [ ] Importante
- [ ] Desejável

[NF003] Arquitetura da API

A API deve ser baseada em GraphQL.

Prioridade:

- [ ] Essencial
- [x] Importante
- [ ] Desejável

[NF004] Banco de dados

O sistema deve utilizar banco de dados relacional como PostgreSQL ou MySQL..

Prioridade:

- [x] Essencial
- [ ] Importante
- [ ] Desejável